Программная методика испытаний услуги «Кто звонил» в рамках проекта «MVNO МТТ »



В.А. Васильев

Ведущий специалист

Отдел развития мобильных решений ОАО «МТТ»

Оглавление

1. Переадресация входящих вызовов на MSISDN МТТ на платформу «Кто звонил» для абонентов двух-профильных SIM-карт с установленной взаимной переадресацией .....

2. Получение SMS-уведомления о пропущенном вызове для теста 1 .....

3. Переадресация входящих вызовов на MSISDN партнера MVNO на платформу «Кто звонил» для абонентов двух-профильных SIM-карт с установленной взаимной переадресацией .....

4. Получение SMS-уведомления о пропущенном вызове для теста 2 .....

5. Переадресация входящих вызовов на MSISDN МТТ на платформу «Кто звонил» для абонентов одно-профильных SIM-карт .....

1. Переадресация входящих вызовов на MSISDN МТТ на платформу «Кто звонил» для абонентов двух-профильных SIM-карт с установленной взаимной переадресацией

Описание теста	Результат	Комментарий
Начальные условия: мобильный телефон содержит тестовую двух-профильную SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ» с установленной взаимной переадресацией. HLR содержит абонентский профиль с данным IMSI и MSISDN. На Camel-gateway реализованы настройки в соответсвии с ИТР «Кто звонил» [1]. Производится IMSI detach (выключение мобильного телефона, содержащего SIM-карту МТТ). Тест повторяется для трех начальных условий: • GT MSC/VLR для данного MSISDN отсутствует в HLR МТТ, • GT MSC/VLR для данного MSISDN имеется в HLR МТТ, но отсутствует в MSC/VLR, • GT MSC/VLR для данного MSISDN имеется в HLR МТТ и MSC/VLR, из мобильного телефона извлекается SIM-карта. **Действия:** производится исходящий вызов с трех любых различных номеров (мобильных, фиксированных) на MSISDN МТТ.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Сценарий вызова соответствует приведенному на рис 1: при отсутствии абонента MVNO МТТ одновременно в сети хост-оператора и в сети партнера MVNO, IAM возвращается на GMSC МТТ. Camel-gateway при совпадении в сообщении IAM протокола ISUP параметров ORIGINAL_CALLED_PARTY_NUMBER и CALLED_PARTY_NUMBER, направляет на GMSC сообщение CONNECT, в котором в качестве CALLED_PARTY_NUMBER указывается ABC-номер 74996491635 платформы «Кто звонил». MSC/VLR через GMSC (либо GMSC) направляет сообщение INVITE протокола SIP на платформу «Кто звонил». Платформа «Кто звонил» при получении INVITE на номер 74996491635 отправляет на GMSC сообщение REINVITE на номер D77429587694101. При получении данного сообщения на номер	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

D77429587694101 GMSC проигрывает в предответном состоянии автоответчик "аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети" и направляет сообщение RELEASE протокола ISUP в сторону абонента А. На платформе «Кто звонил» формируется SMS-уведомление о пропущенном вызове.		
Результат выполнения: • Абонент А слышит автоответчик, информирующий о недоступности абонента В в сети, • Сообщение CONNECT, содержащее В-номер 74996491635, поступающее с CAMEL-gateway фиксируется в системе Polistar, • Сообщение INVITE, поступающее на платформу «Who called» фиксируется в системе «Спайдер». • По трейсу проверяется проигрывание автоответчика в предответном состоянии.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

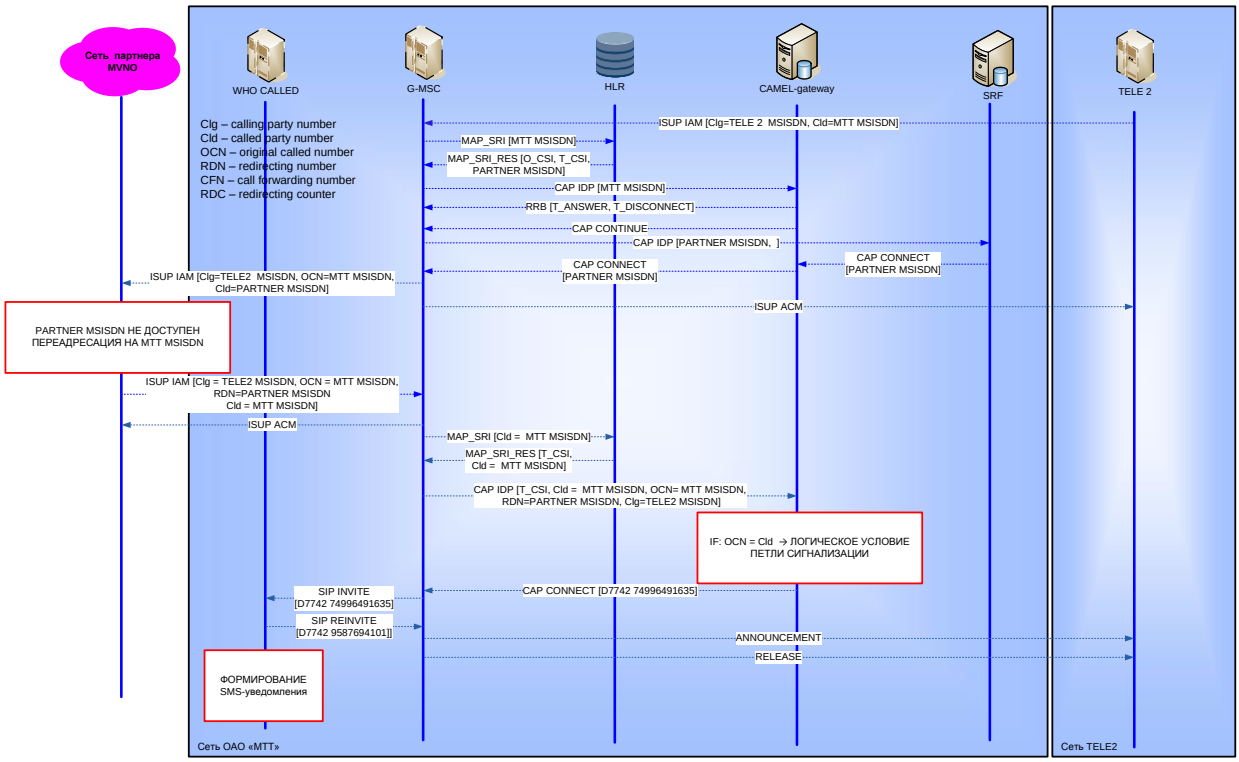


Рис 1. Переадресация вызова на платформу «Кто звонил» при недоступности абонента в сети МТТ, в сети партнера MVNO, переадресации в сеть МТТ и блокировка петли на Camel-gateway.

2. Получение SMS-уведомления о пропущенном вызове для теста 1

Описание теста	Результат	Комментарий
Пройденные тесты: 1. **Начальные условия:** наличие пропущенных вызовов на абонента MVNO MTT. **Действия:** после успешного прохождения теста 1 производится включение мобильного телефона, содержащего SIM-карту MTT.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
При поступлении сообщения INVITE на платформу «Кто звонил» происходит обновление БД, содержащей информацию о времени прихода сообщения INVITE на платформу «Кто звонил», номере абонента A, статусе отправки Zero type SMS для данной пары номеров A и B. При включении мобильного телефона Zero Type SMS доставляется мобильному абоненту MVNO MTT. После получения платформой «Кто звонил» отчета об успешной доставке Zero Type SMS, ПО платформы «Кто звонил» производит запрос БД платформы «Кто звонил». На основе данной выборки формируется SMS-уведомление, которое передается на SMS-центр и доставляется абоненту MVNO MTT.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: после включения мобильного телефона, содержащего SIM-карту MTT происходит получение Zero Type SMS (на экране телефона не отображается), а затем получение SMS-уведомления о количестве пропущенных вызовов и номере абонента A «Этот абонент звонил Вам X (количество пропущенных вызовов - число) раз, Последний - XX (день в виде числа) XX (месяц в виде названия) в XX:XX (час-число 24h:минуты-число)». Проверяется соответствие информации о количестве пропущенных вызовов в тексте SMS-уведомления и реальном количестве пропущенных вызовов; проверяется корректность A-номеров в тексте SMS-уведомления. Zero Type SMS фиксируется в лог-файлах SMS-центра.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

3. Переадресация входящих вызовов на MSISDN партнера MVNO на платформу «Кто звонил» для абонентов двух-профильных SIM-карт с установленной взаимной переадресацией

Описание теста	Результат	Комментарий
Начальные условия: мобильный телефон содержит тестовую SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ». HLR содержит абонентский профиль с данным IMSI и MSISDN. На Camel-gateway реализованы настройки в соответсвии с ИТР «Кто звонил» [1]. Тест повторяется для трех начальных условий: • GT MSC/VLR для данного MSISDN отсутствует в HLR МТТ, • GT MSC/VLR для данного MSISDN имеется в HLR МТТ, но отсутствует в MSC/VLR, • GT MSC/VLR для данного MSISDN имеется в HLR МТТ и MSC/VLR, из мобильного телефона извлекается SIM-карта. **Действия:** производится исходящий вызов с трех любых различных номеров (мобильных, фиксированных) на MSISDN партнера MVNO.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Сценарий вызова соответствует приведенному на рис 2: при отсутствии абонента в сети партнера MVNO и одновременно в сети хост-оператора МТТ, при поступлении IAM на GMSC МТТ, Camel-gateway при совпадении в сообщении IAM протокола ISUP параметров ORIGINAL_CALLED_PARTY_NUMBER и CALLED_PARTY_NUMBER, направляет на GMSC сообщение CONNECT, в котором в качестве CALLED_PARTY_NUMBER указывается ABC-номер 74996491635 платформы «Кто звонил». MSC/VLR через GMSC (либо GMSC) направляет сообщение INVITE протокола SIP на платформу «Кто звонил». Платформа «Кто звонил» при получении INVITE на номер 74996491635 отправляет на GMSC сообщение REINVITE на номер D77429587694101. При получении данного сообщения на номер	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

D77429587694101 GMSC проигрывает в предответном состоянии автоответчик "аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети" и направляет сообщение RELEASE протокола ISUP в сторону абонента А. На платформе «Кто звонил» формируется SMS-уведомление о пропущенном вызове.		
Результат выполнения: • Абонент А слышит автоответчик, информирующий о недоступности абонента В в сети, • Сообщение CONNECT с В-номером 74996491635 поступающее с CAMEL-gateway фиксируется в системе Polistar, • Сообщение INVITE, поступающее на платформу «Who called» фиксируется в системе «Спайдер». • По трейсу проверяется проигрывание автоответчика в предответном состоянии.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

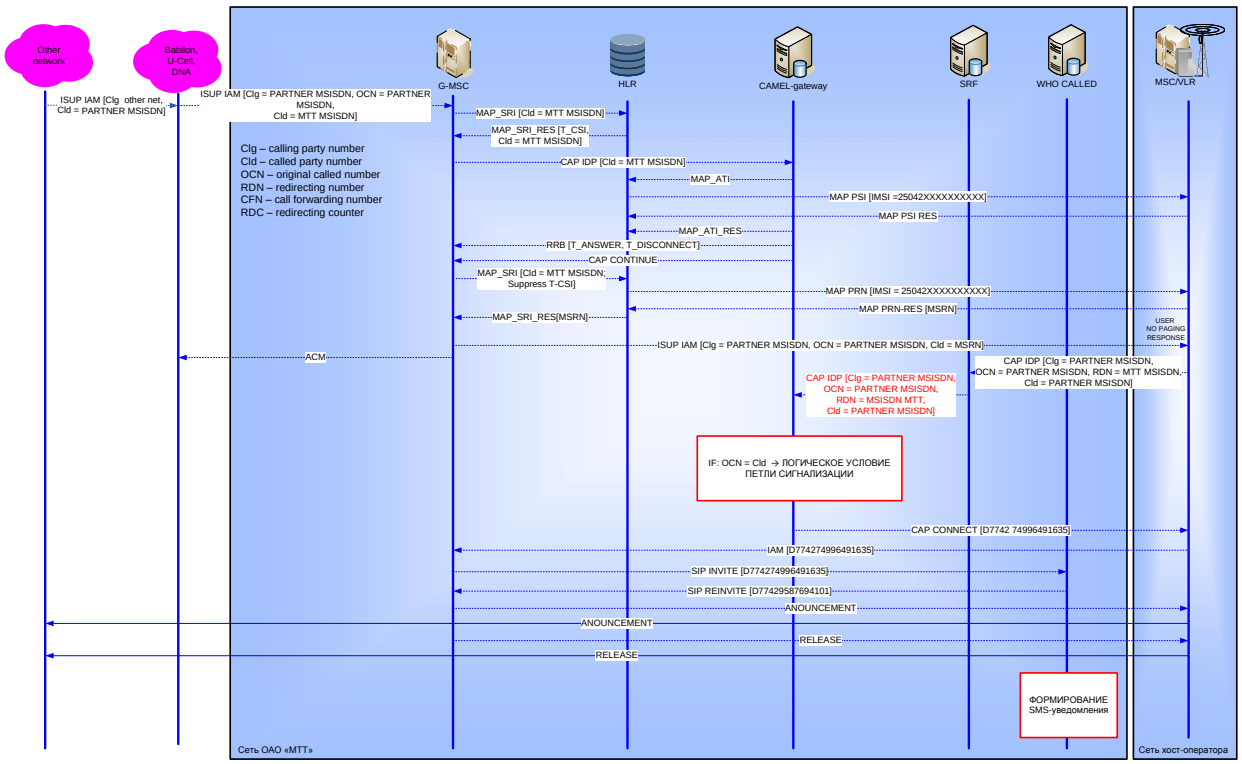


Рис 2. Переадресация вызова на платформу «Кто звонил» при недоступности абонента в сети партнера, переадресации в сеть МТТ и блокировка петли на Camel-gateway.

4. Получение SMS-уведомления о пропущенном вызове для теста 2

Описание теста	Результат	Комментарий
Пройденные тесты: 2. **Начальные условия:** наличие пропущенных вызовов на абонента MVNO MTT. **Действия:** после успешного прохождения теста 2 производится включение мобильного телефона, содержащего SIM-карту MTT.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
При поступлении сообщения INVITE на платформу «Кто звонил» происходит обновление БД, содержащей информацию о времени прихода сообщения INVITE на платформу «Кто звонил», номере абонента A, статусе отправки Zero type SMS для данной пары номеров A и B. При включении мобильного телефона Zero Type SMS доставляется мобильному абоненту MVNO MTT. После получения платформой «Кто звонил» отчета об успешной доставке Zero Type SMS, ПО платформы «Кто звонил» производит запрос БД платформы «Кто звонил». На основе данной выборки формируется SMS-уведомление, которое передается на SMS-центр и доставляется абоненту MVNO MTT.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: После включения мобильного телефона, содержащего SIM-карту MTT происходит получение Zero Type SMS (на экране телефона не отображается), а затем получение SMS-уведомления о количестве пропущенных вызовов и номере абонента A «Этот абонент звонил Вам X (количество пропущенных вызовов - число) раз, Последний - XX (день в виде числа) XX (месяц в виде названия) в XX:XX (час-число 24h:минуты-число)». Проверяется соответствие информации о количестве пропущенных вызовов в тексте SMS-уведомления и реальном количестве пропущенных вызовов; проверяется корректность A-номеров в тексте SMS-уведомления. Zero Type SMS фиксируется в лог-файлах SMS-центра.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

5. Переадресация входящих вызовов на MSISDN МТТ на платформу «Кто звонил» для абонентов одно-профильных SIM-карт

Описание теста	Результат	Комментарий
Пройденные тесты: нет. **Начальные условия:** мобильный телефон содержит тестовую одно-профильную SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ» с установленной взаимной переадресацией. HLR содержит абонентский профиль с данным IMSI и MSISDN. В HLR установлена операторская переадресация по недоступности на АВС-номер платформы «Кто звонил». Тест повторяется для трех начальных условий: • GT MSC/VLR для данного MSISDN отсутствует в HLR МТТ (рис 3), • GT MSC/VLR для данного MSISDN имеется в HLR МТТ, но отсутствует в MSC/VLR (рис 4), • GT MSC/VLR для данного MSISDN имеется в HLR МТТ и MSC/VLR, из мобильного телефона извлекается SIM-карта (рис 5). **Действия:** производится исходящий вызов с трех любых различных номеров (мобильных, фиксированных) на MSISDN МТТ.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Сценарии вызовов соответствуют, приведенным на рис 3, рис 4, рис 5.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: •Абонент А слышит автоответчик, информирующий о недоступности абонента В в сети, • Сообщение INVITE, поступающее на платформу «Who called» фиксируется в системе «Спайдер». •По трейсу проверяется факт проигрывания автоответчика в предответном состоянии.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

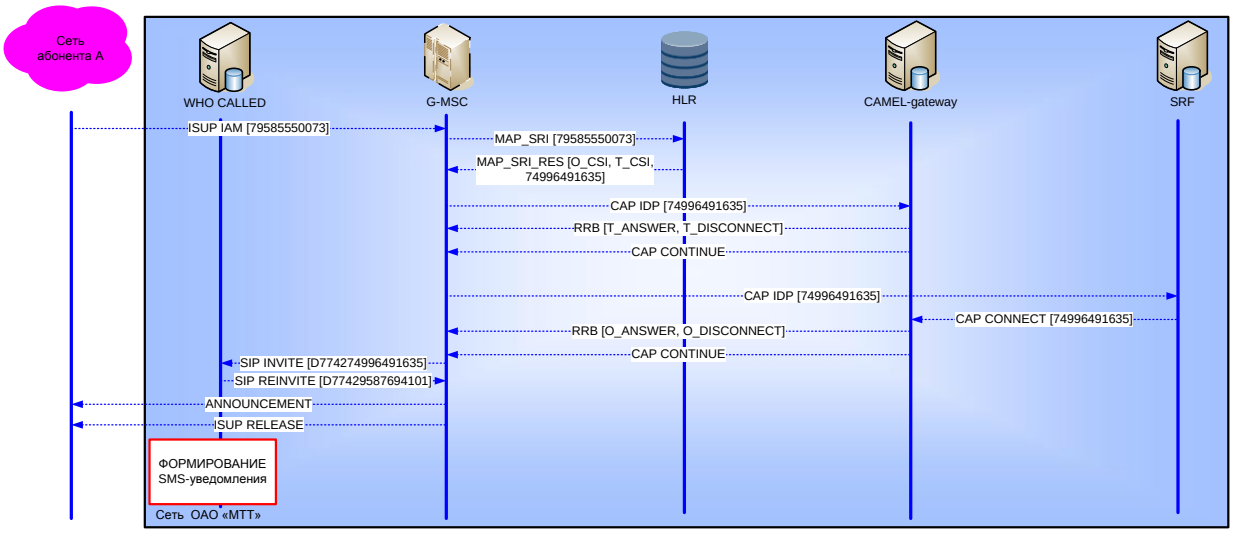


Рис 3. Поступление входящего вызова на номер MSISDN МТТ при отсутствии GT MSC/VLR в HLR и переадресация на платформу “Кто звонил”.

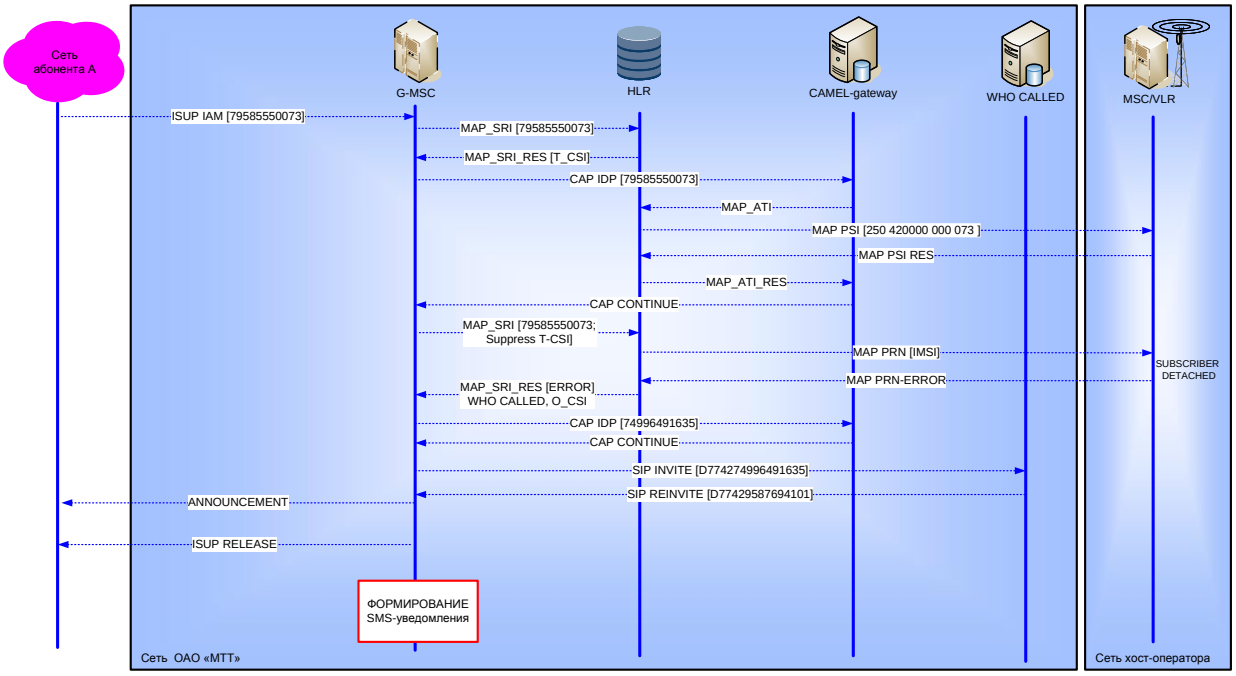


Рис 4. Поступление входящего вызова на MSIDN MVNO МТТ при неуспешном назначении роумингового номера и переадресация на платформу “Кто звонил”.

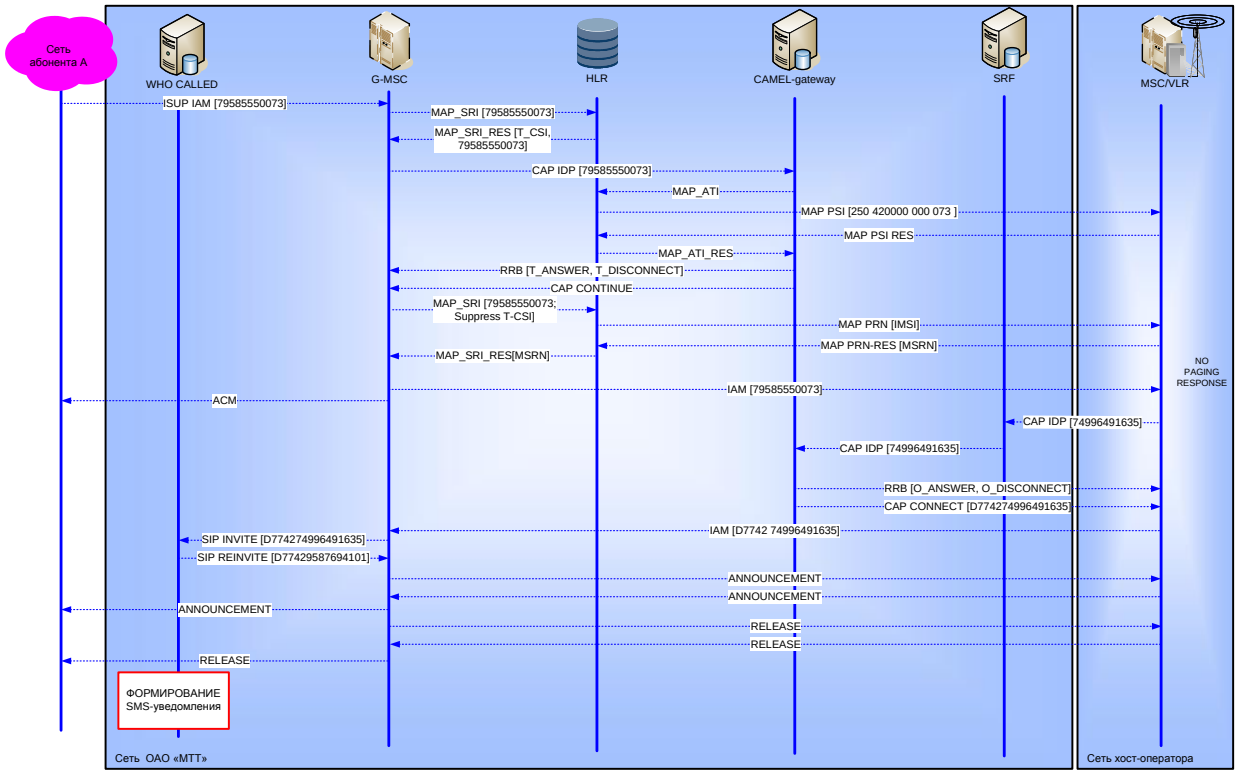


Рис 5. Поступление входящего вызова на номер MSISDN МТТ, неответ на пейджинг при и переадресация на платформу “Кто звонил” .

6. Получение SMS-уведомления о пропущенном вызове для теста 5

Описание теста	Результат	Комментарий
Пройденные тесты: 5. **Начальные условия:** наличие пропущенных вызовов на абонента MVNO МТТ. **Действия:** после успешного прохождения теста 5 производится включение мобильного телефона, содержащего SIM-карту МТТ.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
При поступлении сообщения INVITE на платформу «Кто звонил» происходит обновление БД, содержащей информацию о времени прихода сообщения INVITE на платформу «Кто звонил», номере абонента А, статусе отправки Zero type SMS для данной пары номеров А и В. При включении мобильного телефона Zero Type SMS доставляется мобильному абоненту MVNO МТТ. После получения платформой «Кто звонил» отчета об успешной доставке Zero Type SMS, ПО платформы «Кто звонил» производит запрос БД	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

платформы «Кто звонил». На основе данной выборки формируется SMS-уведомление, которое передается на SMS-центр и доставляется абоненту MVNO МТТ.		
Результат выполнения: После включения мобильного телефона, содержащего SIM-карту МТТ происходит получение Zero Type SMS (на экране телефона не отображается), а затем получение SMS-уведомления о количестве пропущенных вызовов и номере абонента А «Этот абонент звонил Вам X (количество пропущенных вызовов - число) раз, Последний - XX (день в виде числа) XX (месяц в виде названия) в XX:XX (час-число 24h:минуты-число)». Проверяется соответствие информации о количестве пропущенных вызовов в тексте SMS-уведомления и реальном количестве пропущенных вызовов; проверяется корректность А-номеров в тексте SMS-уведомления. Zero Type SMS фиксируется в лог-файлах SMS-центра.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

7. Отключение услуги «Кто звонил»

Описание теста	Результат	Комментарий
Пройденные тесты: 1-6. **Начальные условия:** мобильный телефон содержит тестовую SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ». HLR содержит абонентский профиль с данным IMSI и MSISDN. Данный тест проводится как для одно-профильной карты с операторской переадресацией по недоступности в HLR, так и для двух-профильной SIM-карты с установленной взаимной переадресацией. **Действия:** производится набор на мобильном телефоне USSD-запроса *110*13*0#, далее телефон отключается и производится исходящий вызов с любого номера (мобильного, фиксированного) на MSISDN МТТ, далее производится повторное включение мобильного телефона.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Согласно [1] USSD-запрос *110*13*0# через MSC/VLR, HLR, USSD-gateway попадает на SMPP/JSON, который передает его по протоколу JSON на платформу «Кто звонил», на которой блокируется рассылка SMS-уведомлений о	Выполнено ☐ Не выполнено	

пропущенных вызовах	☐	
Результат выполнения: Абонент А слышит автоответчик, информирующий о недоступности абонента В в сети, После включения мобильного телефона SMS-уведомление о пропущенном вызове абоненту MVNO MTT не поступают.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

8. Повторное включение услуги «Кто звонил»

Описание теста	Результат	Комментарий
Пройденные тесты: 1-7. **Начальные условия:** мобильный телефон содержит тестовую SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ». HLR содержит абонентский профиль с данным IMSI и MSISDN. В HLR установлена операторская переадресация по недоступности на АВС-номер платформы «Кто звонил». Данный тест проводится как для одно-профильной карты с операторской переадресацией по недоступности в HLR, так и для двух-профильной SIM-карты с установленной взаимной переадресацией. **Действия:** производится набор на мобильном телефоне USSD-запроса *110*13*#, далее телефон отключается и производится входящий вызов с любого номера (мобильного, фиксированного) на MSISDN MTT, далее производится включение мобильного телефона.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Согласно [1] USSD-запрос *110*13*# через MSC/VLR, HLR, USSD-gateway попадает на SMPP/JSON, который передает его по протоколу JSON платформе «Кто звонил», на которой производится снятие блокировки рассылки SMS-уведомлений о пропущенных вызовах	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: Абонент А слышит автоответчик, информирующий о недоступности абонента В в сети, После включения мобильного телефона SMS-уведомление о пропущенном вызове вновь на него поступают.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

9. Ссылки

[1] - Инженерно-техническое решение реализации услуги “Кто звонил” в рамках проекта MVNO .



who_called_020715.pdf